

Dyson 级数 $\rightarrow$ Wick 收缩 $\rightarrow$ Feynman 图

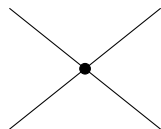
读法：

- 黑点 = 相互作用顶点
- 实线 = 传播子 $G_F(x-y)$
- 外线 = 未收缩场（外粒子）
- 圈 = 圈积分 $\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4}$

$n = 0$ $U^{(0)} = 1$ 真空（无相互作用）

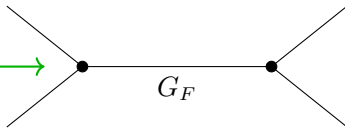
$n = 1$ $\frac{-i}{\hbar} \int dt_1 T[H_I(t_1)]$

Wick $\rightarrow$

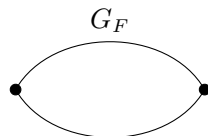


单顶点 (tadpole)

$n = 2$ $\frac{(-i)^2}{2! \hbar^2} \int dt_1 dt_2 T[H_I(t_1) H_I(t_2)]$

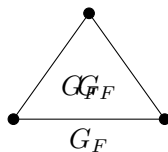


树图 (2 顶点 + 1 内线)

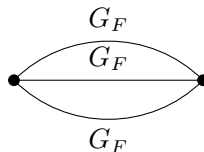


真空泡 (2 内线)

$n = 3$ $\frac{(-i)^3}{3! \hbar^3} \int dt_1 dt_2 dt_3 T[H_I H_I H_I]$



三角形真空图



日落图 (3 内线)